

3. a) Considerem els esdeveniments aleatoris

$$B = \text{"rebre un correu brossa"}, \\ CB = \text{"rebre un correu a la carpeta de correu brossa"}.$$

Segons les dades de l'enunciat tenim que $P(B) = 0,25$, $P(\bar{B}) = 1 - 0,25 = 0,75$, $P(CB | B) = 0,95$, i $P(\bar{CB} | \bar{B}) = 0,9$. Per la llei de la probabilitat total,

$$P(CB) = P(CB | B) P(B) + P(CB | \bar{B}) P(\bar{B}) = 0,95 \cdot 0,25 + (1 - 0,9) \cdot 0,75 = 0,3125.$$

b) Cal calcular $P(\bar{B}|CB)$. Per la fórmula de Bayes:

$$P(\bar{B} | CB) = \frac{P(\bar{B} \cap CB)}{P(CB)} = \frac{P(CB | \bar{B}) \cdot P(\bar{B})}{0,3125} = \frac{0,1 \cdot 0,75}{0,3125} = 0,24.$$

S'hi trobarà un 24% dels correus que no són brossa.

c) Calculant la funció de l'enunciat, la probabilitat de rebre almenys dos correus en menys de t minuts és

$$F(t) = \int_0^t A e^{-0,5x} dx = \left[\frac{A}{-0,5} e^{-0,5x} \right]_0^t = \frac{A}{-0,5} (e^{-0,5t} - 1) = 2A(1 - e^{-0,5t}).$$



Imposant el valor de $F(2)$ que ens donen, trobem $2A(1 - e^{-1}) = 1 - e^{-1}$, d'on resulta $A = 0,5$.

Criteris de valoració: **(a)** Compteu 0,25 per plantejar la llei de la probabilitat total, 0,25 per identificar les dades del problema, i 0,25 pel càlcul. **(b)** Compteu 0,25 per plantejar la fórmula de Bayes (o la fórmula de la probabilitat condicionada) i 0,5 pel càlcul. **(c)** Compteu 0,5 per al càlcul explícit de $F(t)$, 0,25 per imposar $F(2)$, i 0,25 pel càlcul final.